GUIDE D'UTILISATION DE L'APPLICATION GRATUITE WinDiv

(Version 1.04 du 22 mai 2019)

www.diversis.fr

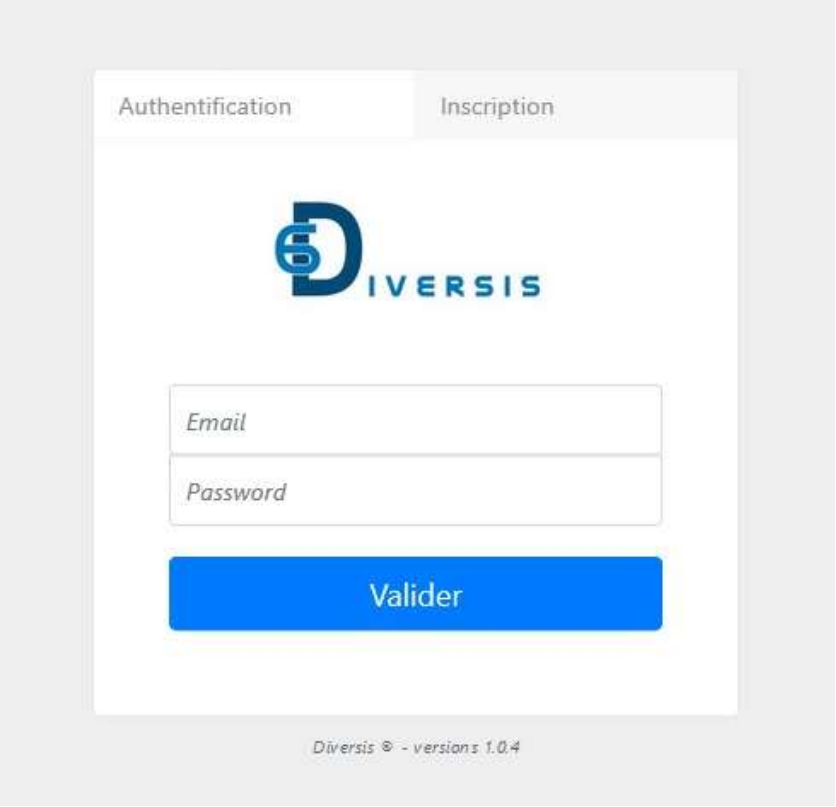
1. PRESENTATION

WinDiv est un outil en ligne gratuit développé par la société DIVERSIS visant à déterminer la stabilité au vent de structures scéniques (tours, totems et portiques) installées temporaires.

2. GUIDE PRATIQUE

L'application se veut très simple d'utilisation. Ce guide pratique a pour objectif de vous expliquer son fonctionnement.

La page d'accueil se présente comme suit :



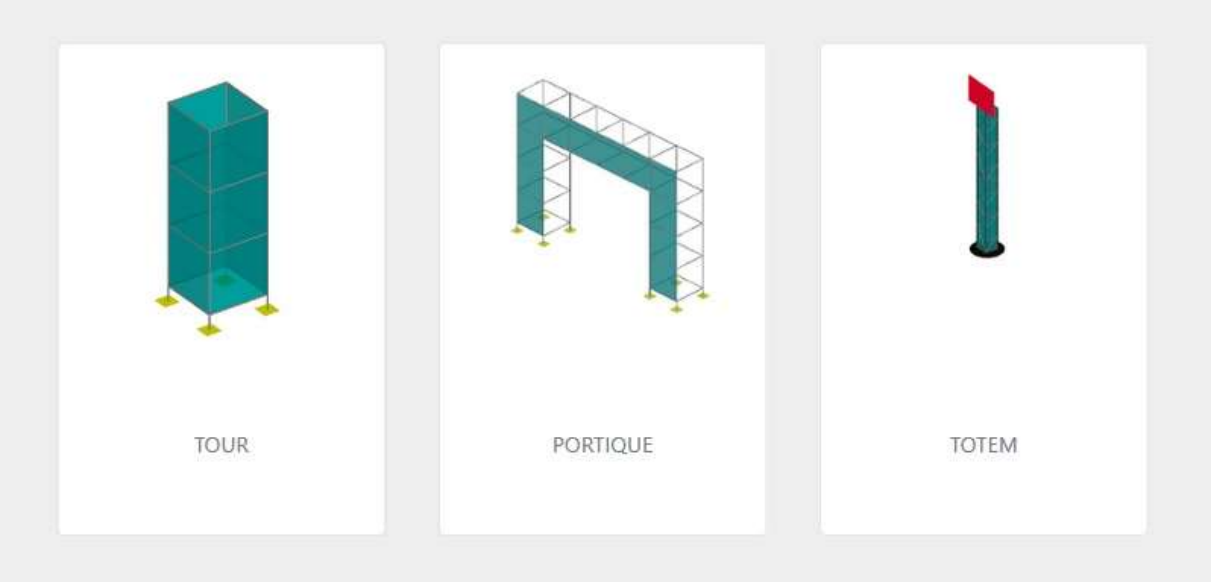
L'inscription est obligatoire pour pouvoir utiliser **WinDiv.**
L'application ne recueille aucune donnée personnelle autre que le nom et l'adresse mail des utilisateurs, mais garde un historique des activités sur le logiciel.

Vous avez la possibilité de déterminer la stabilité au vent de trois types de structures.

- Tour : en éléments d'échafaudage, structure nue ou habillée.

- Portique : en éléments d'échafaudage ou de ponts lumière, structure nue ou habillée.

- Totem : en éléments de ponts lumière carrés ou triangulaires, structure nue ou habillée, avec équipements présents sur la structure.



Dans le tableau « Informations principales », il est nécessaire de renseigner les dimensions géométriques et le poids propre des structures.

Pour la structure Totem, les calculs tiennent compte des éventuels équipements présents sur la structure. Pour ces équipements, Il sera nécessaire de renseigner la surface estimée, le poids ainsi que la hauteur du centre de gravité (cdg) par rapport au sol.

Pour continuer les calculs il est nécessaire de cliquer sur

Un nouveau tableau apparait, il suffit de renseigner la vitesse de vent souhaitée et le lest nécessaire se calculera automatiquement.

Calcul du lestage		details ?
Vitesse du vent =	100	km/h
LEST A PREVOIR	328	kg

En cliquant sur « détails ? » apparait le détail des calculs.

Aucun coefficient de sécurité sur la stabilité n'est appliqué

L'outil permet de calculer la pression générée au sol, il suffit de renseigner les dimensions des cales (circulaires ou rectangulaires).

La descente de charge n'est pas pondérée.

Calcul pression au sol		
Type de cale	Circulaire ☐	Rectangulaire ☑
Longueur (cm) x largeur (cm) =	50	50
Surface Cale =	2500	cm^2
Descentes de charge =	1278.6	daN
Pression générée =	0.51	bar(s)

Pour vous aider à valider votre calcul, le tableau ci-dessous donne les pressions usuelles admissibles par les sols.

Pressions usuelles admissibles à titre informatif	
Types de Sol	Pressions admissibles en Bar
Sable	1
Pelouse sèche	1
Terre non stabilisée	1
Terre stabilisée	2
Voie publique (bitume)	3
Roche	10
Dalle béton	15